

คู่มือการพัฒนา DASHBOARD

Next.js · GitHub · Vercel · Antigravity AI

 Next.js 16

 React 19

 TypeScript

 Tailwind CSS

 Recharts

 GitHub

 Vercel

 Antigravity AI

เวอร์ชัน

วันที่

จัดทำโดย

2.0

สิงหาคม 2026

Antigravity AI

สำหรับสอนเพื่อนร่วมงาน — สามารถนำไปใช้งานได้ทันที



สารบัญ

1.	ภาพรวม Tech Stack	2
2.	ติดตั้ง Program (Node.js · Git · VS Code · Vercel CLI)	3
3.	ตั้งค่า GitHub	4
4.	สร้างโปรเจกต์ Next.js ใหม่	5
5.	โครงสร้างโปรเจกต์ที่ถูกต้อง	6
6.	Deploy บน Vercel	7
7.	 ติดตั้งและใช้งาน Antigravity AI	8
	· 7.1 ติดตั้ง Extension ใน VS Code	
	· 7.2 Sign In ครั้งแรก	
	· 7.3 ทำความรู้จัก UI	
	· 7.4 เชื่อมกับโปรเจกต์	
	· 7.5 วิธีใช้งานแบบต่างๆ	
	· 7.6 Tips การใช้งาน	
	· 7.7 Workflow ที่ละขั้นตอน	
	· 7.8 คำสั่งพิเศษที่ใช้อยู่	
	· 7.9 ตั้งค่า AGENTS.md	
8.	Super Prompt Templates	11
9.	Workflow การทำงานประจำวัน	13
10.	Troubleshooting ปัญหาที่พบบ่อย	14
11.	Cheat Sheet คำสั่งสำคัญ	15

1 ภาพรวม Tech Stack

 **Next.js 16**
Framework หลัก รองรับ Server-Side Rendering และ App Router

 **React 19 + TypeScript**
UI Library พร้อม Type Safety ช่วยลด Bug ระหว่างพัฒนา

 **Tailwind CSS v4**
Utility-first CSS Framework ตกแต่ง UI ได้รวดเร็วมาก

 **Recharts + shadcn/ui**
Library สำหรับ Chart และ Component UI สำเร็จรูปพร้อมใช้

 **GitHub**
เก็บโค้ด + Version Control + ทำงานร่วมกับทีม

 **Vercel**
Host เว็บไซต์ ฟรี + Auto Deploy ทุกครั้งที่ Push โค้ด

เหตุผลที่เลือก Stack นี้

รายละเอียด

ฟรี

GitHub + Vercel มี Free Tier ใช้ได้จริงในงาน Production

เร็ว

Auto Deploy ทุกครั้งที่ Push โค้ด ไม่ต้องทำด้วยตัวเอง

ง่าย

ไม่ต้องตั้งค่า Server เอง Vercel จัดการให้ทั้งหมด

Professional

ใช้ใน Production จริงทั่วโลกโดยบริษัทชั้นนำ

2 ติดตั้ง Program ที่จำเป็น

2.1 Node.js — ต้องทำก่อนสุด

Node.js คืออะไร? คือตัวที่ทำให้เครื่องของเราสามารถรัน JavaScript และจัดการ package ต่างๆ ได้

1 ไปที่ <https://nodejs.org> ดาวน์โหลด LTS Version (ปุ่มสีเขียว)

2 ติดตั้งตามปกติ กด **Next** → **Next** → **Install** ตลอด

3 เปิด PowerShell ตรวจสอบ:

```
node --version    # ควรได้: v20.x.x หรือสูงกว่า
npm --version     # ควรได้: 10.x.x หรือสูงกว่า
```

✓ ถ้าได้ตัวเลข Version แสดงว่าติดตั้ง Node.js สำเร็จแล้ว

2.2 Git — Version Control

Git คืออะไร? คือตัวที่ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ด และส่งโค้ดไปยัง GitHub

1 ไปที่ <https://git-scm.com/downloads> ดาวน์โหลด Windows version

2 ติดตั้ง กด Next ตลอด ใช้ default settings

3 ตรวจสอบ: `git --version` → ควรได้ `git version 2.x.x`

2.3 VS Code — Code Editor

VS Code คืออะไร? โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด ฟรี รองรับ TypeScript และ React ได้ดีมาก

1 ไปที่ <https://code.visualstudio.com> ดาวน์โหลดและติดตั้ง

2 กด `Ctrl+Shift+X` ติดตั้ง Extensions:
ESLint Prettier Tailwind CSS IntelliSense GitLens Auto Rename Tag

2.4 Vercel CLI (เสริม)

```
npm install -g vercel  
vercel --version
```

3 ตั้งค่า GitHub

3.1 สมัครบัญชี GitHub

- 1 ไปที่ <https://github.com> กด Sign Up
- 2 ใส่ Email + Password + Username → ยืนยัน Email
- 3 เลือก **Free Plan**

3.2 เชื่อม Git กับ GitHub บนเครื่อง

```
git config --global user.name "ชื่อของคุณ"  
git config --global user.email "email@example.com"  
git config --list # ตรวจสอบ
```

3.3 สร้าง Repository ใหม่

- 1 กด "+" มุมบนขวา → **New repository**
- 2 ตั้งชื่อ: `my-dashboard` → เลือก Public → **ไม่ต้องติ๊ก** Initialize with README
- 3 กด **Create repository**

4 สร้างโปรเจกต์ Next.js ใหม่

4.1 สร้างโปรเจกต์

```
cd C:\Users\[ชื่อUser]\Desktop  
npx create-next-app@latest my-dashboard
```

💡 **ตอบคำถาม:** TypeScript → Yes | ESLint → Yes | Tailwind CSS → Yes | src/ directory → Yes | App Router → Yes | Turbopack → No | Customize alias → No

4.2 เปิดและรันโปรเจกต์

```
cd my-dashboard  
code .          # เปิด VS Code  
npm run dev     # รัน Dev server → เปิด http://localhost:3000
```

4.3 ติดตั้ง Libraries ที่จำเป็น

```
npm install recharts  
npm install lucide-react  
npm install class-variance-authority clsx tailwind-merge  
npm install jspdf html2canvas xlsx
```

4.4 ติดตั้ง shadcn/ui

```
npx shadcn@latest init  
npx shadcn@latest add card button badge separator dropdown-menu
```

5 โครงสร้างโปรเจกต์ที่ถูกต้อง

```
my-dashboard/
├─ src/
│  ├─ app/
│  │  ├─ layout.tsx      ← Layout หลัก (ทุกหน้าใช้ร่วม)
│  │  ├─ page.tsx        ← หน้าแรก (/)
│  │  └─ globals.css     ← CSS Global
│  ├─ components/
│  │  ├─ ui/              ← shadcn components (อย่าแก้)
│  │  ├─ charts/          ← Chart components ต่างๆ
│  │  └─ dashboard/      ← KPICard, Sidebar, Header
│  ├─ data/
│  │  └─ dashboardData.ts ← ข้อมูลทั้งหมด (แก้ตรงนี้)
│  └─ lib/
│      └─ utils.ts        ← Helper functions
└─ public/                ← รูปภาพ, โลโก้, ไฟล์ static
```

ไฟล์/โฟลเดอร์

หน้าที่

`src/app/page.tsx`

หน้าหลัก — แก้ตรงนี้เพื่อเพิ่ม/ลด Section

`src/components/`

Component ย่อยๆ ที่ใช้ซ้ำได้

`src/data/`

ข้อมูลทั้งหมด — แยกออกจาก UI

`public/`

รูปภาพ, โลโก้, ไฟล์ download

6 Deploy บน Vercel

6.1 Push โค้ดขึ้น GitHub

```
cd C:\path\to\my-dashboard
git init
git add .
git commit -m "🚀 Initial commit: Dashboard project setup"
git remote add origin https://github.com/[username]/my-dashboard.git
git push -u origin main
```

6.2 สมัคร Vercel และ Deploy

- 1 ไปที่ <https://vercel.com> → Sign Up with GitHub
- 2 กด **Add New Project** → เลือก Repository `my-dashboard`
- 3 กด **Deploy** (Vercel ตั้งค่าอัตโนมัติ) → รอ 2-3 นาที
- 4 ได้ URL: `my-dashboard.vercel.app` ✅

 **Auto Deploy!** ทุกครั้งที่ Push โค้ด Vercel จะ Deploy ให้อัตโนมัติ ภายใน 1-2 นาที

6.3 Workflow หลัง Deploy

```
git add .
git commit -m "✨ เพิ่ม Chart ยอดขาย"
git push
# → Vercel Deploy อัตโนมัติ!
```

7 ติดตั้งและใช้งาน Antigravity AI

 **Antigravity** คือ AI Coding Assistant พัฒนาโดย **Google DeepMind** — เขียนโค้ด TypeScript/React, สร้าง Chart, แก้ Bug, Push GitHub, Deploy Vercel ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งภาษาไทยหรืออังกฤษ

ทำอะไรได้บ้าง

เขียนโค้ด, สร้าง Chart, แก้ Bug, รัน Terminal, Push GitHub, อ่าน Excel, Deploy Vercel

ภาษาที่รองรับ

ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ — AI เข้าใจทั้งสองภาษาได้ดีมาก

7.1 ติดตั้ง Extension ใน VS Code

- 1 เปิด VS Code → กด `Ctrl + Shift + X`
- 2 ค้นหา: **Antigravity** → กด **Install**
- 3 Reload VS Code — หรือไปที่ <https://antigravity.dev>

 ติดตั้งสำเร็จ: Icon Antigravity จะปรากฏที่ Sidebar ซ้ายของ VS Code

7.2 Sign In ครั้งแรก

- 1 คลิก Icon **Antigravity** ที่ Sidebar ซ้าย
- 2 กด **Sign In with Google** → ล็อกอินด้วย Google Account
- 3 อนุญาตสิทธิ์ → กลับมา VS Code อัตโนมัติ → เห็น Chat Panel = พร้อมใช้ 

7.3 ทำความรู้จัก UI

ส่วน	หน้าที่
Chat Input	พิมพ์คำสั่งหรือคำถาม (ไทย/อังกฤษ)
Response Area	แสดงโค้ดและคำอธิบายจาก AI
Apply Button	กดเพื่อนำโค้ดไปใส่ไฟล์จริงอัตโนมัติ
Approve Command	อนุมัติ Terminal command ที่ AI ต้องการรัน
Artifact Panel	ดูเอกสาร/แผนที่ AI สร้างไว้

7.4 เชื่อมต่อ Antigravity กับโปรเจกต์

⚠️ สำคัญ: ต้องเปิด โฟลเดอร์โปรเจกต์ (ไม่ใช่แค่ไฟล์เดียว) เพื่อให้ Antigravity อ่านโครงสร้างทั้งหมดได้

```
code C:\path\to\my-dashboard
```

ครั้งแรก — บอก Context ให้ AI รู้จักโปรเจกต์:

พิมพ์ใน Chat:
"นี่คือโปรเจกต์ Dashboard สร้างด้วย Next.js 16 + TypeScript + Tailwind + Recharts
โปรเจกต์อยู่ที่ c:\0_Dashboard
ช่วยดูโครงสร้างไฟล์ทั้งหมดก่อนได้เลย"

7.5 วิธีใช้งาน Antigravity แบบต่างๆ

① Quick Commands — สั้น ตรงประเด็น

```
"เพิ่ม Loading spinner ที่หน้า Dashboard"  
"แก้ Bug ที่ไฟล์ src/components/KPICard.tsx"  
"Push โค้ดขึ้น GitHub commit: แก้ Bug"
```

② Detailed Commands — ละเอียด

```
"สร้าง SalesChart.tsx ใน src/components/charts/  
- ใช้ Recharts BarChart  
- สี actual: #3b82f6, target: #e2e8f0  
- Tooltip แสดง format: 1,234,567 บาท  
- Responsive ทุกหน้าจอ"
```

③ Debug Commands

```
"ดู Error ต่อไปนี้แล้วแก้ไข:  
[วาง Error message]  
ไฟล์ที่มีปัญหา: src/components/Chart.tsx"
```

7.6 Tips การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

❌ อย่าทำแบบนี้

✅ ทำแบบนี้แทน

"แก้ Chart ให้ดีขึ้น"

"แก้ BarChart ใน SalesChart.tsx — ปัญหา: แท่งทับกัน ต้องการห่าง 8px"

ไม่บอก Library ที่ใช้

"ใช้ Recharts + TypeScript + Tailwind v4"

ส่งหลายเรื่องพร้อมกัน

ส่งทีละเรื่อง รอผลก่อนแล้วค่อยส่งต่อ

ไม่ Approve command

กด Approve ทุกครั้งที่ AI ขอ (จะติดค้างถ้าไม่กด)

7.7 Workflow ที่ละขั้นตอน — ตัวอย่าง: สร้าง KPI Card

- 1 เปิดโปรเจกต์ใน VS Code
code C:\0_Dashboad



- 2 เปิด Antigravity Chat
คลิก Icon ที่ Sidebar ซ้าย



- 3 พิมพ์ Super Prompt
"สร้าง KPI Card ใน src/components/dashboard/KPICard.tsx ..."



- 4 AI ส่งโค้ดมา → กด [Apply]
โค้ดถูก Insert เข้าไฟล์อัตโนมัติ



- 5 AI ขอรัน Terminal → กด [Approve]
npm run dev – ต้องกด Approve ทุกครั้ง



- 6 ดูผลลัพธ์ที่ Browser
http://localhost:3000



- 7 แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าต้องการ)
"ดีแล้ว แต่ขอปรับขนาด Font ตัวเลขให้ใหญ่ขึ้น"



- 8 Push → Auto Deploy Vercel
"Push โค้ดขึ้น GitHub commit: ✨ เพิ่ม KPI Card"

7.8 คำสั่งพิเศษที่ใช้บ่อย

งาน	พิมพ์ใน Antigravity Chat
วางแผน/Checklist	"วางแผนการสร้าง Dashboard สำหรับ [แผนก] แสดงเป็น Checklist"
ตรวจสอบโค้ด	"ดูโค้ดทั้งโปรเจกต์ บอกว่ามีปัญหา Performance/TypeScript/Security อะไร"
Deploy	"Build และ Deploy โปรเจกต์นี้ขึ้น Vercel แล้วบอก URL"
อ่าน Excel	"อ่าน Dashboard_Template.xlsx แปลง Sheet 'Sales' เป็น TypeScript array"
Export PDF	"เพิ่มปุ่ม Export PDF ที่ Header ใช้ jspdf + html2canvas"

7.9 ตั้งค่า AGENTS.md — AI จำโปรเจกต์ตลอดเวลา

สร้างไฟล์ `.agents/AGENTS.md` — AI จะอ่านอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโปรเจกต์:

```
# Project Context for Antigravity AI

## Tech Stack
- Next.js 16 App Router | React 19 | TypeScript strict
- Tailwind CSS v4 | Recharts 3 | shadcn/ui | lucide-react

## Project Rules
- ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน src/data/ | Component ใน src/components/
- ห้ามใช้ `any` type | ทุก Chart ต้องใช้ ResponsiveContainer

## Color Palette
- Primary: #3b82f6 | Success: #10b981 | Warning: #f59e0b
- Danger: #ef4444 | Background: #0f172a
```

8 Super Prompt Templates

 โครงสร้าง Super Prompt ที่ดี: [CONTEXT] + [STACK] + [TASK] + [STYLE] + [DATA] + [CONSTRAINT]

Template 1: สร้าง Dashboard ใหม่จากศูนย์

You are an expert Next.js developer building a professional dashboard.

[CONTEXT] Project: [ชื่อ] Dashboard สำหรับ [แผนก]

[STACK] Next.js 16 | TypeScript | Tailwind v4 | Recharts | shadcn/ui

[TASK]

1. Header แสดงชื่อ + วันที่ปัจจุบัน
2. KPI Cards 4 ใบ: [Metric1], [Metric2], [Metric3], [Metric4]
3. Bar Chart รายเดือน | Line Chart vs Target
4. Table Top 10 รายการ

[DESIGN] Dark navy #0f172a + Blue #3b82f6 | Glass morphism cards

[CONSTRAINT] ห้ามใช้ any type | ทุก Chart ต้อง Responsive

Template 2: เพิ่ม Chart ใหม่

[CONTEXT] Dashboard Next.js 16 + TypeScript + Recharts + Tailwind

[TASK] สร้าง [ชื่อ Chart] ใน src/components/charts/[Name].tsx

- มี Tooltip, Legend, ResponsiveContainer
- ข้อมูล: { month: 'Jan', actual: 95, target: 100 }

[STYLE] primary #3b82f6 | secondary #10b981 | height: 300px

Template 3: แก้ Bug

[CONTEXT] Next.js 16 Dashboard - Error ที่ [ไฟล์]

[ERROR] [วาง Error message ทั้งหมด]

[CODE] [วางโค้ดที่มีปัญหา]

[TASK] วิเคราะห์ + แก้ไข + อธิบายสาเหตุ + แนะนำป้องกัน

Template 4: Export PDF

[TASK] เพิ่มปุ่ม Export Dropdown ที่ Header:

1. Export PDF → jspdf + html2canvas, A4 Landscape, scale: 2
2. Export PNG → ความละเอียดสูง
3. Print → window.print() + print CSS

File name: dashboard-[date]-[time].pdf | แสดง Loading ระหว่าง Export

Template 5: Filter/Search Real-time

[TASK] เพิ่มระบบ Filter:

1. Filter ตามเวลา: Week/Month/Quarter/Year
2. Filter ตาม [Category/Department]
3. Search bar + ปุ่ม Reset + แสดง Active filters เป็น Badge
4. URL อัปเดตตาม Filter: ?period=Q3&dept=sales

ใช้ React useState + useSearchParams (ไม่ต้องใช้ Redux)

9 Workflow การทำงานประจำวัน

Daily Workflow

- 1

Pull โค้ดล่าสุด

git pull origin main
- ↓
- 2

รัน Dev Server

npm run dev → http://localhost:3000
- ↓
- 3

แก้ไขโค้ดด้วย Antigravity

พิมพ์คำสั่ง → Apply → ดูผลใน Browser
- ↓
- 4

ทดสอบให้ครบ

ทุก Feature | Mobile view | Console ไม่มี Error
- ↓
- 5

Push → Auto Deploy

git add . | git commit -m "..." | git push → Vercel Deploy!

Convention การตั้งชื่อ Commit

Prefix	ใช้เมื่อ	ตัวอย่าง
 feat:	เพิ่มฟีเจอร์ใหม่	"  เพิ่ม KPI Card สำหรับ Weekly Sales"
 fix:	แก้ Bug	"  แก้ Chart ไม่แสดงบน Mobile"
 style:	แก้ UI/CSS	"  ปรับสี Header เป็น Dark Blue"
 refactor:	ปรับโครงสร้างโค้ด	"  แยก Chart เป็น Custom Hook"
 docs:	แก้ Documentation	"  อัปเดต README"

10 Troubleshooting ปัญหาที่พบบ่อย

❌ node_modules หาย / npm run dev Error

Error: `ENOENT: no such file or directory`

```
npm install
npm run dev
```

❌ Port 3000 ถูกใช้งานอยู่

Error: `EADDRINUSE ::: 3000`

```
npm run dev -- -p 3001
```

❌ TypeScript Error

Error: `Type 'string' is not assignable to type 'number'`

แก้ไข: ใช้ `Number(value)` หรือ `parseInt(value)`

❌ git push Authentication Error

GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Generate token → ใช้ Token แทน Password

❌ Vercel Build Failed

Vercel Dashboard → Project → Deployments → คลิก Failed → ดู Build Logs → แก้โค้ด → Push ใหม่

✗ Chart ไม่แสดงผล

```
// ✅ ต้องมี ResponsiveContainer + parent ที่มี height:  
<div style={{ width: '100%', height: 300 }}>  
  <ResponsiveContainer width="100%" height="100%">  
    <BarChart data={data}>... </BarChart>  
  </ResponsiveContainer>  
</div>
```

11 Cheat Sheet คำสั่งสำคัญ

npm / Node.js

คำสั่ง	ทำอะไร
<code>npm install</code>	ติดตั้ง packages ทั้งหมด
<code>npm install [pkg]</code>	เพิ่ม package ใหม่
<code>npm run dev</code>	รัน Dev server
<code>npm run build</code>	Build Production
<code>npm run lint</code>	ตรวจสอบโค้ด

Git

คำสั่ง	ทำอะไร
<code>git status</code>	ดูสถานะไฟล์
<code>git add .</code>	เพิ่มไฟล์ทั้งหมด
<code>git commit -m ""</code>	บันทึก Commit
<code>git push</code>	Push ขึ้น GitHub
<code>git pull</code>	ดึงโค้ดล่าสุด
<code>git log --oneline</code>	ดูประวัติ Commit

VS Code Shortcuts

Shortcut	ทำอะไร
<code>Ctrl + `</code>	เปิด Terminal
<code>Ctrl + Shift + P</code>	Command Palette
<code>Ctrl + P</code>	ค้นหาไฟล์
<code>Ctrl + Shift + F</code>	ค้นหาใน Project ทั้งหมด
<code>Alt + Shift + F</code>	Format Document
<code>Ctrl + /</code>	Comment/Uncomment
<code>Ctrl + Shift + X</code>	เปิด Extensions

Links สำคัญ

เครื่องมือ	URL
Node.js	https://nodejs.org
VS Code	https://code.visualstudio.com
Git	https://git-scm.com
GitHub	https://github.com
Vercel	https://vercel.com
Antigravity AI	https://antigravity.dev
Next.js Docs	https://nextjs.org/docs
Recharts	https://recharts.org
shadcn/ui	https://ui.shadcn.com
Tailwind CSS	https://tailwindcss.com

📄 คู่มือสร้าง Dashboard v2.0 · จัดทำโดย Antigravity AI (Google DeepMind) · สิงหาคม 2026
สามารถนำไปใช้งานและแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมงานได้เลย